Documentación Técnica de Mantenimiento
Motor Diésel de Camión

Departamento de Mantenimiento

14 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Seguridad **3**

3. Especificaciones técnicas **3**

4. Componentes principales **4**

5. Programa de mantenimiento **4**

6. Procedimientos de mantenimiento **4**

6.1. Cambio de aceite y filtro 4

6.2. Cambio de filtros de combustible 5

6.3. Revisión del sistema de refrigeración 5

6.4. Ajuste de válvulas 5

6.5. Revisión de inyectores 6

6.6. Mantenimiento del turbocompresor 6

7. Torques de apriete **6**

8. Diagnóstico de fallas **6**

9. Registro de mantenimiento **7**

10. Repuestos y consumibles **7**

11. Glosario **7**

12. Referencias **7**

1 Introducción

Este documento establece los procedimientos, intervalos y especificaciones técnicas para el mantenimiento preventivo y correctivo de un motor diésel de camión. Su objetivo es garantizar la confiabilidad, seguridad y vida útil del equipo.

Nota: Los valores entre corchetes `[ ]` deben ser sustituidos por los datos específicos del fabricante o del vehículo.

2 Seguridad

Antes de realizar cualquier intervención, observe las siguientes medidas:

- Detenga el motor y espere a que se enfríe.
- Desconecte el terminal negativo de la batería.
- Use equipo de protección personal: guantes, gafas, calzado de seguridad.
- No trabaje bajo un vehículo sostenido solo por el gato hidráulico.
- Evite el contacto con aceite, combustible y refrigerante calientes.
- Disponga los residuos según la normativa ambiental local.

Advertencia: El sistema de inyección diésel trabaja a alta presión. No desconecte tuberías con el motor en marcha.

3 Especificaciones técnicas

Tabla 1: Ficha técnica del motor

Parámetro	**Valor / Descripción**
Marca / Modelo	[Marca, modelo]
Tipo	Diésel, 4 tiempos, inyección directa
Cilindrada	[ ] cm^3
Potencia máxima	[ ] kW a [ ] rpm
Torque máximo	[ ] N·m a [ ] rpm
Orden de encendido	[1-5-3-6-2-4]
Relación de compresión	[ ]:1
Presión de compresión	[ ] bar
Capacidad de aceite	[ ] L
Especificación de aceite	[API CI-4 / ACEA E7, etc.]
Capacidad de refrigerante	[ ] L
Tipo de refrigerante	[G12, G13, etc.]

4 Componentes principales

- Bloque y culata.
- Sistema de lubricación: bomba, filtro, enfriador.
- Sistema de combustible: bomba de inyección, inyectores, filtros.
- Sistema de admisión y turboalimentación.
- Sistema de escape y recirculación de gases (EGR).
- Sistema de refrigeración: bomba, termostato, radiador.
- Sistema eléctrico: alternador, motor de arranque, sensores.

5 Programa de mantenimiento

Tabla 2: Intervalos de mantenimiento recomendados

Intervalo	**Operación**	**Responsable**	**Observaciones**
Diario	Revisar nivel de aceite, refrigerante y fugas.	Operador	Antes de arrancar.
Diario	Revisar presión de neumáticos y luces.	Operador	–
Semanal	Drenar agua del filtro de combustible.	Operador	–
Cada 5.000 km	Cambiar aceite y filtro de aceite.	Taller	Según especificación.
Cada 10.000 km	Cambiar filtro de combustible.	Taller	–
Cada 20.000 km	Revisar sistema de admisión y turbo.	Taller	–
Cada 40.000 km	Ajustar válvulas.	Taller	Motor frío.
Cada 60.000 km	Cambiar refrigerante.	Taller	–
Cada 100.000 km	Revisar y calibrar inyectores.	Taller	Banco de pruebas.

6 Procedimientos de mantenimiento

6.1 Cambio de aceite y filtro

1. Calentar el motor a temperatura normal y detenerlo.

2. Colocar un recipiente bajo el tapón de drenaje.
3. Retirar el tapón y drenar el aceite completamente.
4. Reemplazar el filtro de aceite y lubricar la junta.
5. Colocar el tapón con arandela nueva. Par: [ ] N·m.
6. Rellenar con aceite nuevo hasta el nivel correcto.
7. Arrancar el motor, verificar fugas y presión de aceite.
8. Apagar, esperar y verificar nuevamente el nivel.

6.2 Cambio de filtros de combustible

1. Limpiar la zona alrededor del filtro.
2. Retirar el filtro usado y desecharlo.
3. Llenar el filtro nuevo con combustible limpio.
4. Lubricar la junta y montar el filtro. Par: [ ] N·m.
5. Purgar el sistema con la bomba manual.
6. Arrancar el motor y verificar fugas.

6.3 Revisión del sistema de refrigeración

1. Verificar nivel y estado del refrigerante.
2. Revisar mangueras, abrazaderas y radiador.
3. Comprobar funcionamiento del termostato.
4. Medir punto de congelación con refractómetro.
5. Cambiar refrigerante según intervalo.

6.4 Ajuste de válvulas

1. Motor frío y desconectado.
2. Retirar tapa de balancines.
3. Girar el cigüeñal hasta la marca de PMS.
4. Ajustar válvulas según orden de encendido.
5. Admisión: [ ] mm. Escape: [ ] mm.
6. Revisar y montar tapa con junta nueva.

6.5 Revisión de inyectores

1. Limpiar la zona de inyectores.
2. Retirar inyectores y enviar a banco de pruebas.
3. Verificar caudal, pulverización y presión de apertura.
4. Reemplazar juntas y tornillos si es necesario.
5. Montar con par de apriete: [ ] N·m.

6.6 Mantenimiento del turbocompresor

1. Revisar juego axial y radial del eje.
2. Verificar fugas de aceite en admisión y escape.
3. Comprobar presión de soplado.
4. Revisar mangueras y abrazaderas.
5. Cambiar aceite y filtro con mayor frecuencia si hay polvo.

7 Torques de apriete

Tabla 3: Valores de par recomendados

Elemento	**Par (N·m)**	**Ángulo**	**Notas**
Tapón de drenaje de aceite	[ ]	–	Arandela nueva.
Filtro de aceite	[ ]	–	Apretar a mano.
Filtro de combustible	[ ]	–	–
Tornillos de culata	[ ]	[ ]°	Etapas.
Inyectores	[ ]	–	–
Bujías de precalentamiento	[ ]	–	–

8 Diagnóstico de fallas

Tabla 4: Guía de diagnóstico rápido

Síntoma	**Causa probable**	**Acción recomendada**
Motor no arranca	Batería descargada, falla de combustible	Revisar batería, purgar sistema.
Humo negro excesivo	Filtro de aire sucio, inyectores defectuosos	Cambiar filtro, calibrar inyectores.

Síntoma	Causa probable	Acción recomendada
Humo blanco	Refrigerante en cámara, inyectores	Revisar culata, empaques.
Baja potencia	Turbo defectuoso, baja presión de combustible	Revisar turbo, filtros y bomba.
Sobrecalentamiento	Termostato, radiador obstruido	Revisar refrigeración.
Ruido anormal	Válvulas desajustadas, cojinetes	Ajustar válvulas, revisar motor.

9 Registro de mantenimiento

Fecha	Km	Servicio	Observaciones	Firma

10 Repuestos y consumibles

Elemento	Descripción	Cantidad	Periodicidad
Filtro de aceite	[Referencia]	1	Cada 5.000 km
Filtro de combustible	[Referencia]	1	Cada 10.000 km
Filtro de aire	[Referencia]	1	Cada 20.000 km
Aceite de motor	[Especificación]	[ ] L	Cada 5.000 km
Refrigerante	[Especificación]	[ ] L	Cada 60.000 km

11 Glosario

EGR Recirculación de gases de escape.

TDC Punto muerto superior.

PMS Punto muerto superior.

Turbo Turbocompresor.

API Instituto Americano del Petróleo.

12 Referencias

Referencias

[1] Manual del fabricante del motor. *[Marca, modelo].*

[2] Norma de mantenimiento preventivo de flotas.

[3] Reglamento de seguridad e higiene industrial.